CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le critère de parité de Gale

Énoncé

Cadre. Un **polytope** est l'enveloppe convexe d'un ensemble fini V de points de $\mathbb{R}^d$. Une partie $F \subset V$ est une **face** s'il existe un hyperplan affine H contenant F tel que $V \setminus F$ soit strictement d'un même côté de H ; une **facette** est une face de dimension $d-1$ (si le polytope est de dimension d). La **courbe des moments** est $\varphi(t) = (t, t^2, \dots, t^d)$. Pour $t_1 < \dots < t_n$ ($n \geqslant d+1$), le **polytope cyclique** est $C(d,n) = \mathrm{Conv}\{\varphi(t_1), \dots, \varphi(t_n)\}$. On identifie une partie $S \subset [\![1, n]\!]$ à $\{\varphi(t_i) : i \in S\}$. S vérifie la **condition de Gale** si pour tous $i < j$ hors de S, le nombre d'éléments de S strictement entre i et j est pair.

Partie II.

1. Montrer que S ($|S| = d$) est une facette de $C(d,n)$ si et seulement si S vérifie la condition de Gale. En déduire que la structure des faces de $C(d,n)$ ne dépend pas du choix des t_i.
2. Décrire les facettes de $C(2,n)$, et retrouver qu'on obtient un n-gone convexe.
3. Montrer que $C(3,n)$ a $2(n-2)$ facettes, que l'on décrira. Lister les facettes de $C(4,6)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- P_S change de signe exactement aux t_s, $s \in S$.

Ce qu'on te demande. Traduire « tous les autres points sont du même côté » en « P_S a le même signe en tous les t_i, $i \notin S$ ».

Corrigé

Question 4

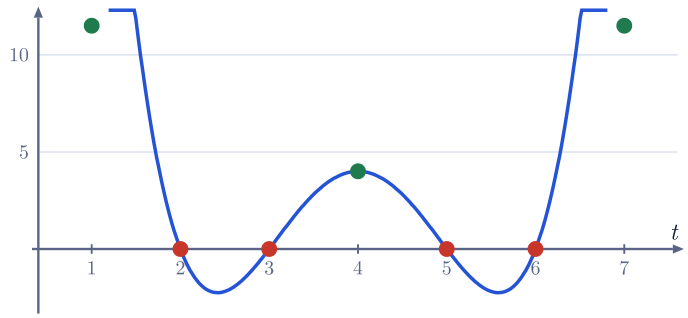
Étape 1. Le critère

Par Q2, l'unique hyperplan contenant les $\varphi(t_s)$, $s \in S$, est $H = \{F_S = 0\}$. S est une facette si et seulement si les $\varphi(t_i)$, $i \notin S$, sont strictement du même côté de H, c'est-à-dire si les $P_S(t_i) = F_S(\varphi(t_i))$, $i \notin S$, sont non nuls (vrai par Q3) et de même signe.

Pour $i < j$ hors de S, P_S a des racines simples, donc change de signe en chacune : $P_S(t_i)$ et $P_S(t_j)$ ont le même signe si et seulement si le nombre de racines t_s entre t_i et t_j, c'est-à-dire $|\{s \in S : i < s < j\}|$, est pair.

> S ($|S| = d$) est une facette de $C(d, n) \iff S$ vérifie la condition de parité de Gale.

Ce critère ne fait intervenir que l'ordre des indices. Comme $C(d, n)$ est simplicial (Q2) et que toute face est contenue dans une facette, l'ensemble des faces (toutes les parties des facettes, Q1) ne dépend que des facettes, donc pas des t_i.



$d = 4$, $n = 7$, $S = \{2, 3, 5, 6\}$ (en rouge) : $P(t) = F_S(\varphi(t))$ s'annule exactement aux t_i, $i \in S$, et change de signe à chacun. Les points hors de S (en vert, $1, 4, 7$) sont séparés par un nombre pair de racines : P y a le même signe, et S est une facette.

Question 5

Étape 1. Dimension 2

$S = \{a < b\}$. Si $b \geqslant a + 2$ et que $S \neq \{1, n\}$, il existe i hors de S entre a et b, et j hors de S avant a ou après b : entre i et j, exactement un élément de S. Interdit. Restent $\{i, i+1\}$ ($1 \leqslant i < n$) et $\{1, n\}$ (aucun indice hors de S n'a d'élément de S entre eux).

> Facettes de $C(2, n)$: les n côtés $\{i, i+1\}$ et $\{1, n\}$. Les n points de la parabole sont en position convexe : c'est un n-gone.

Question 6

Étape 1. Dimension 3 et 4

$d = 3$**.** La condition de Gale dit : tout bloc maximal d'éléments consécutifs de S qui ne contient ni 1 ni n est de longueur paire. Avec $|S| = 3$: soit $1 \in S$ et le reste forme un bloc pair $\{i, i+1\}$ $(2 \leqslant i \leqslant n-1$, en incluant $\{1,2,3\}$ où le bloc contient 1), soit $n \in S$ et $\{i, i+1\} \cup \{n\}$ $(1 \leqslant i \leqslant n-2)$. Ce sont $\{1, i, i+1\}$ pour $2 \leqslant i \leqslant n-1$ et $\{i, i+1, n\}$ pour $1 \leqslant i \leqslant n-2$: $(n-2)+(n-2)$, sans doublon.

$C(3,n)$ a $2(n-2)$ facettes.

$C(4,6)$ (blocs intérieurs pairs) : $\{1,2,3,4\}$, $\{1,2,3,6\}$, $\{1,2,4,5\}$, $\{1,2,5,6\}$, $\{1,3,4,6\}$, $\{1,4,5,6\}$, $\{2,3,4,5\}$, $\{2,3,5,6\}$, $\{3,4,5,6\}$: 9 facettes.

Le piège

La condition porte sur les indices **hors** de S : deux indices de S peuvent avoir n'importe quoi entre eux. Penser « blocs de S » : un bloc qui n'est pas au bord doit être pair.

La méthode

Combinatoire des faces : choisir l'hyperplan candidat (unique ici), puis lire le côté de chaque point sur le signe d'une fonction affine, ramenée à un polynôme d'une variable.

Rappels de cours utilisés

- **Signe d'un polynôme.** Un polynôme réel à racines simples change de signe en chacune de ses racines, et garde un signe constant entre deux racines consécutives.